SHIT, 2026, 2–25

doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category: 分子生态学与微生物演化研究

Subject Section Manuscript Title 大粪中分子生态学与微生物演化研究 Corresponding Author1,*, Co-author2 and Co-Author3 1 肠道微生物分子生态研究室，XX 大学生命科学学院，XX 市 XX 路 XX 号 2 消化生理与微生物组学实验室，XX 医科大学附属消化病医院，XX 市 XX 路 XX 号 3 微生物演化与生物信息学中心，XX 理工大学食品科学与工程学院，XX 市 XX 路 XX 号 *To whom correspondence should be addressed. Associate Editor: 分子生态学与肠道微生物领域专家 Received on 08 January 2026; revised on 20 February 2026; accepted on 26 February 2026 Abstract Motivation: 粪便（大粪）作为肠道微生物的主要载体，其微生物群落的组成、结构及演化特征直接反映肠道微生态平衡与宿主生理状态，目前针对粪便微生物的研究多聚焦群落多样性与宿主健康关联，缺乏从分子生态学角度解析粪便微生物的时空演化规律及驱动机制。本研究以人体粪便为研究对象，系统探究粪便中微生物的分子生态特征与演化规律，为解析肠道微生态调控机制、维护宿主健康提供分子生态学依据。 Results: 解析了人体粪便微生物的核心物种组成与分子生态网络特征，明确了粪便微生物群落随宿主饮食、年龄、生理状态的动态演化规律，揭示了微生物功能基因的水平转移与协同演化在粪便微生物演化中的核心作用，同时筛选出粪便微生物中与宿主代谢、免疫相关的核心功能菌群及特征基因。 Availability: 本研究的粪便微生物高通量测序数据、宏基因组组装数据、功能基因注释数据可通过 ENA 数据库获取，核心功能菌群的纯培养菌株可通过联系邮箱索取。 Contact: fecesmicrobe@xxu.edu.cn Supplementary information: 包含粪便微生物物种组成热图、分子生态网络图谱、微生物演化系统发育树、功能基因表达谱、宿主生理指标与微生物群落关联分析图等补充材料。

1 研究界定与核心范畴

本研究中粪便（大粪） 界定为健康人体及不同生理状态人群的新鲜粪便样本，研究聚焦粪便中原核微生物（细菌、古菌） 与部分真菌类群，排除肠道寄生虫及后生生物。研究核心围绕粪便微生物的分子生态结构特征、微生态网络互作机制、时空演化规律、功能基因演化与宿主互作四大维度展开，研究范围涵盖不同年龄、饮食、生理状态的人群粪便样本，揭示粪便微生物分子生态特征与演化的核心驱动因子及生态意义。

2 Introduction

粪便作为人体肠道消化代谢的终产物，不仅包含未被吸收的营养物质、宿主代谢产物，更是肠道微生物群落的主要储存与排出载体，粪便微生物群落与肠道内微生物群落具有高度的一致性，其组成、结构及功能特征可直接反映肠道微生态的平衡状态。肠道微生物作为人体“第二基因组”，参与宿主的营养代谢、免疫调节、物质合成等多种生理过程，而粪便微生物的分子生态特征与演化规律，是肠道微生物与宿主、外界环境长期互作的结果，解析其分子生态学机制与演化规律，对理解肠道微生态平衡的维持机制、揭示微生物-宿主互作的分子基础具有重要意义。

目前国内外关于粪便微生物的研究，多集中于群落多样性与宿主疾病的关联分析、特定功能菌群的筛选与鉴定、饮食干预对粪便微生物的调控作用等方面，虽明确了部分粪便微生物与宿主健康的相关性，但尚未从分子生态学角度系统解析粪便微生物群落的微生态网络互作、功能基因的演化特征及群落整体的时空演化规律；同时，关于粪便微生物演化的驱动机制研究，多聚焦于宿主内部因素的单一作用，缺乏对宿主、饮食、环境等多因素协同驱动的系统性分析，且对粪便微生物功能基因的水平转移、协同演化等分子演化机制的解析不够深入。

基于此，本研究以人体粪便样本为研究对象，采用高通量测序、宏基因组学、代谢组学、生物信息学分析相结合的研究方法，从分子生态结构、微生态网络、演化规律、宿主互作四个层面，系统探究粪便微生物的分子生态学特征，解析粪便微生物群落的时空演化规律及核心驱动因子，揭示粪便微生物功能基因的分子演化机制，筛选与宿主生理状态密切相关的核心功能菌群及特征基因。本研究的创新点在于构建了粪便微生物的分子生态网络模型，并从分子生态学角度阐明了多因素协同驱动的粪便微生物演化机制，为肠道微生态的调控与修复、宿主健康的维护提供了新的理论参考与研究思路。

3 Methods

本研究采用人群样本采集+分子生物学检测+生物信息学分析+体外验证实验的综合研究方法，采集不同年龄、饮食、生理状态人群的粪便样本，结合 16S rRNA 基因高通量测序、宏基因组测序、代谢组学检测解析粪便微生物的分子生态特征，通过生物信息学方法分析其演化规律，同时开展体外共培养实验验证微生物间的互作及演化特征，所有实验均设置 3 次生物学重复与技术重复，确保数据的可靠性与重复性。

3.1 研究对象与粪便样本采集

3.1.1 研究对象分组

选取健康人群、高油高糖饮食人群、素食人群、老年人群、轻度肠功能紊乱人群共 5 组研究对象，每组 60 例，无胃肠道器质性疾病、近期未使用抗生素及益生菌制剂，记录所有研究对象的年龄、性别、饮食结构、生理指标等基础信息。

3.1.2 粪便样本采集与预处理

采集所有研究对象的新鲜粪便样本 5-10g，采用无菌密封冻存管收集，液氮速冻后转移至-80℃冰箱保存。样本预处理采用无菌 PBS 缓冲液梯度稀释，去除粪便中的粗纤维等杂质，收集微生物富集悬液，一部分用于微生物 DNA 提取，另一部分用于可培养微生物的分离纯化，同时留存部分粪便样本用于代谢组学检测。

3.2 粪便微生物的分子生态特征解析

3.2.1 高通量测序与群落结构分析

提取粪便微生物总 DNA，进行 16S rRNA 基因（细菌/古菌）与 ITS 基因（真菌）高通量测序，采用 Illumina MiSeq 测序平台完成测序。通过 QIIME2 软件对测序数据进行质控、OTU

聚类与物种分类注释，分析粪便微生物的物种组成、α多样性、β多样性，采用非度量多维尺度分析（NMDS）分析不同组间粪便微生物群落的差异，结合 RDA/CCA 分析筛选影响群落结构的核心环境因子。

3.2.2 宏基因组测序与功能基因解析

选取代表性粪便样本进行宏基因组测序，采用 Illumina NovaSeq 平台完成全基因组随机测序，通过 MetaWRAP 软件进行数据质控、序列组装、基因预测与功能注释，基于 COG、KEGG、GO 数据库解析粪便微生物的功能基因组成与代谢通路，筛选不同组间的差异功能基因与特征代谢通路。

3.2.3 分子生态网络构建

采用 MENA 软件，基于粪便微生物的物种丰度数据，构建粪便微生物的分子生态共发生网络，分析网络的节点、边、聚类系数等拓扑特征，识别网络中的核心物种与关键互作节点，解析粪便微生物群落内的种间互作关系（共生、竞争）。

3.3 粪便微生物的演化规律分析

3.3.1 时空演化特征分析

对健康人群进行为期 12 个月的动态追踪，每 3 个月采集一次粪便样本，通过高通量测序分析粪便微生物群落的时间演化特征；同时采集同一地区不同生活环境（城市、乡村）健康人群的粪便样本，分析其空间演化特征，采用 Slope 软件分析群落组成与功能基因的演化速率。

3.3.2 分子演化机制解析

基于宏基因组测序数据，采用 MEGA 11 软件构建粪便微生物核心物种的系统发育树，分析物种的演化关系；采用 BLASTn 与 ClonalFrameML 软件分析功能基因的水平转移事件与克隆演化特征，计算基因转移频率；采用 PAML 软件分析正选择、纯化选择在粪便微生物功能基因演化中的作用，识别受正选择作用的特征基因。

3.3.3 演化驱动因子分析

选取宿主年龄、饮食结构、肠道 pH 值、宿主代谢产物、肠道黏膜免疫指标等潜在驱动因子，采用结构方程模型（SEM）分析各因子对粪便微生物群落演化与功能基因演化的直接与间接驱动作用，明确粪便微生物演化的核心驱动因子及协同驱动机制。

3.4 微生物-宿主互作的分子验证

3.4.1 核心功能菌群的分离纯化与鉴定

采用厌氧培养技术，对粪便样本中的可培养微生物进行分离纯化，通过平板划线法获得单菌

落，结合 16S rRNA/ITS 基因测序进行物种鉴定，筛选粪便微生物中的核心功能菌群。

3.4.2 体外共培养与互作验证

将筛选的核心功能菌群进行体外厌氧共培养，设置单菌培养组与混菌培养组，通过高通量测序分析菌群结构的变化，采用高效液相色谱法检测培养体系中的代谢产物，验证微生物间的种间互作关系；同时将核心功能菌群与肠道上皮细胞进行体外共培养，检测上皮细胞的免疫因子表达与代谢指标变化，解析微生物-宿主的分子互作机制。

3.4.3 功能基因的表达验证

选取受正选择作用的核心功能基因，采用 RT-qPCR 技术检测其在不同培养条件下的表达水平，结合基因敲除技术构建基因缺失菌株，通过体外实验验证缺失菌株的功能变化，明确特征功能基因在微生物演化与宿主互作中的作用。

3.5 代谢组学检测与关联分析

采用超高效液相色谱-质谱联用（UPLC-MS）技术，对粪便样本进行代谢组学检测，通过 XCMS 软件进行代谢物的鉴定与定量，筛选不同组间的差异代谢物；采用 Pearson 相关性分析，构建粪便微生物物种-功能基因-代谢物的关联网络，解析三者间的相互调控关系。

4 Results

本研究共采集 300 例研究对象的粪便样本，完成了 16S rRNA/ITS 基因高通量测序、宏基因组测序及代谢组学检测，分离纯化获得 86 株粪便微生物纯培养菌株，开展了体外共培养与功能基因验证实验，系统解析了粪便微生物的分子生态特征与演化规律，所有实验数据均通过统计学检验（$P < 0.05$），核心研究结果如下。

4.1 粪便微生物的核心分子生态结构特征

人体粪便微生物群落具有高度的多样性与特异性，共鉴定出细菌 38 个门、112 个科、286 个属、752 个种，古菌 2 个门、5 个科、8 个属、16 个种，真菌 4 个门、12 个科、25 个属、42 个种。其中厚壁菌门（Firmicutes）、拟杆菌门（Bacteroidetes）为细菌核心优势门，占总细菌群落的 82.5%；产甲烷短杆菌属（Methanobrevibacter）为古菌优势属，占总古菌群落的 91.3%；酵母菌属（Saccharomyces）、念珠菌属（Candida）为真菌优势属，占总真菌群落的 78.6%。

分子生态网络分析显示，粪便微生物共发生网络包含 528 个节点、2164 条边，网络聚类系数为 0.86，具有典型的模块化特征；其中双歧杆菌属（Bifidobacterium）、乳酸菌属（Lactobacillus）、拟杆菌属（Bacteroides）为网络核心节点，参与多种种间互作，对维持粪便微生物群落的稳定性具有核心作用。不同人群粪便微生物群落结构差异显著，饮食结构是影响群落结构的核心环境因子，高油高糖饮食人群厚壁菌门丰度显著升高，素食人群拟杆菌门丰度显著升高（$P < 0.01$）。

4.2 粪便微生物的时空演化规律

健康人群粪便微生物群落具有一定的时间稳定性与缓慢演化特征，12 个月动态追踪显示，核心优势菌群的丰度变化幅度 < 15%，群落α多样性无显著差异（P > 0.05），演化速率为 0.023/月；而功能基因组成呈现轻微的时间演化，物质代谢、免疫调节相关基因丰度随季节饮食变化略有波动。

空间演化特征显示，同一地区城市与乡村健康人群粪便微生物群落结构存在显著差异（P < 0.05），乡村人群粪便微生物的多样性显著高于城市人群，且含有更多的特有物种（如纤维素降解菌）；功能基因层面，乡村人群粪便微生物中纤维素代谢、生物固氮相关基因丰度显著升高，城市人群中脂肪代谢、外源物质降解相关基因丰度显著升高（P < 0.01）。

不同生理状态人群粪便微生物演化速率差异显著，轻度肠功能紊乱人群演化速率（0.086/月）显著高于健康人群（P < 0.01），群落结构与功能基因组成的稳定性显著降低。

4.3 粪便微生物的分子演化机制

系统发育分析显示，粪便微生物核心优势物种的演化与宿主演化具有一定的协同性，厚壁菌门与拟杆菌门的演化树与人类种群的演化趋势具有较高的相似性，表明宿主与粪便微生物存在长期的协同演化关系。功能基因水平转移分析显示，粪便微生物中存在广泛的基因水平转移事件，主要发生在厚壁菌门与拟杆菌门之间，物质代谢、耐药性相关基因的转移频率最高，平均转移频率为 0.068，基因水平转移是粪便微生物功能演化的核心机制之一。

选择压力分析显示，粪便微生物功能基因主要受纯化选择作用（ω=0.23），确保微生物核心功能的稳定表达；同时部分与宿主互作、环境适应相关的基因（如免疫调节基因、饮食代谢基因）受正选择作用（ω=1.86），这些基因的正向演化是粪便微生物适应宿主与外界环境的重要分子基础。

4.4 粪便微生物演化的核心驱动因子

结构方程模型分析显示，饮食结构、宿主年龄、肠道代谢产物是粪便微生物演化的核心驱动因子，总解释率达 78.3%。其中饮食结构为直接核心驱动因子，通过调控微生物的营养供给直接影响群落结构与功能基因的演化（路径系数=0.62）；宿主年龄通过调控肠道生理结构、免疫状态间接影响微生物演化（路径系数=0.45）；肠道代谢产物作为微生物与宿主互作的中间载体，介导了饮食与宿主对微生物演化的调控作用（路径系数=0.58）。此外，肠道 pH 值、宿主生活环境对粪便微生物演化具有次要驱动作用，各驱动因子之间存在显著的协同作用（P < 0.01）。

4.5 粪便微生物-宿主互作的分子关联特征

物种-功能基因-代谢物关联网络分析显示，粪便微生物核心功能菌群（双歧杆菌属、乳酸菌属、拟杆菌属）与宿主短链脂肪酸（SCFA）、胆汁酸、氨基酸等代谢产物存在显著的相互调控关系（P < 0.01）；其中双歧杆菌属的丙酸合成基因、乳酸菌属的乳酸合成基因与宿主肠道 SCFA 含量呈显著正相关，拟杆菌属的胆汁酸代谢基因与宿主脂代谢指标呈显著负相关。

体外验证实验显示，核心功能菌群的共培养体系中存在明显的共生互作，混菌培养组的代谢产物丰度显著高于单菌培养组；核心功能菌群与肠道上皮细胞共培养后，可显著上调上皮细胞紧密连接蛋白（ZO-1、Occludin）与抗炎因子（IL-10）的表达，下调促炎因子（IL-6、TNF-α）的表达（$P < 0.05$），表明核心功能菌群可通过调控肠道上皮细胞的免疫与屏障功能参与微生物-宿主的互作。

Acknowledgements

本研究得到 XX 大学生命科学学院肠道微生物创新课题、XX 医科大学消化病学重点实验室开放基金、XX 理工大学生物信息学研究专项基金的资助，同时感谢所有参与本研究的志愿者，以及实验室同仁在样本采集、实验操作、数据分析过程中提供的技术支持与帮助。

Funding

This work has been supported by the Intestinal Microorganism Innovation Project of College of Life Sciences, XX University (No. XXX), the Open Fund of Key Laboratory of Gastroenterology, XX Medical University (No. XXX) and the Bioinformatics Research Special Fund of XX University of Science and Technology (No. XXX).

Conflict of Interest: none declared.

References

Turnbaugh, P.J. et al. (2006) An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature, 444(7122), 1027-1031.
Qin, J. et al. (2010) A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. Nature, 464(7285), 59-65.
Faust, K. et al. (2012) Co-occurrence patterns across microbial taxa in the human gut. ISME J, 6(10), 1837-1849.
Smillie, C.S. et al. (2018) Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human gut. Cell, 174(6), 1434-1446.
Zhao, L. et al. (2020) Molecular ecological characteristics of fecal microbiota in different dietary populations. Chinese Journal of Microecology, 32(5), 521-526.
Wolfe, B.E. and Dearing, M.D. (2016) Coevolution of gut microbes and metabolic adaptation in herbivores. Trends Ecol Evol, 31(2), 143-154.
McInerney, J.O. et al. (2017) Microbial interactions: from networks to models. Nat Rev Microbiol, 15(8), 535-545.
Zhang, H. et al. (2022) Horizontal gene transfer drives the functional evolution of fecal microbiota in elderly people. Journal of Molecular Ecology, 31(4), 1123-1136.